

为什么我是柏拉图主义者

David Mumford

和这场正在进行中的辩论的前几位作者一样¹⁾,我也先从廓清我所认为的“柏拉图主义”的含义开始.我的表述是:“这是一种信念,认为存在一个由数学对象、对象之间的关系和事实形成的群体,这个群体与人类去发现它们的努力无关.”

这本质上就是 Davies 所说的柏拉图主义的第 1 个特征,不过 Davies 不满足于我的表达中的“存在”对象的一个群体,觉得必须把这种信念说成在时空之外或超越时空的领域中的存在性.我认为使用这些介词已经蕴涵了一定的哲学假设,特别是本体论的假设. Hersh 比较宽容,他只是对这个对象群体添加了客观的属性,但这仍然在这种信念上加上了本体论的倾向. Mazur (马祖尔)似乎和我的简单陈述最接近,他采用 Huck Finn 的说法:这些对象的群体恰巧出现(而并不是被人们所发明).“恰巧出现”蕴涵着它们以某种方式在那里,而不进一步阐明它们怎样存在,尤其是在“哪里”存在.

大多数数学家可能在苦思某种数学情况、证明或否证某个定理时都会有这样的个人体验:直觉地感到数学“就在那儿”.不过这是难以把握的主观论证.我想另辟蹊径.我想要说,为什么学习数学历史使得数学对我来说好像是跨越时空的普适和不改变的不变存在.历史学家倾向于认为,象我这样的非专业历史学者把近代观点强加于古代著作而不懂当时的文化氛围和历史环境,从而对他们不屑一顾.我想申辩说:难道一位冶金学家在利用周期表来分析一件古代兵器的成份时也强加了成见?这实际上全取决于你是不是接受关于数学真理的柏拉图式的普适性观点.如果你接受,那么利用现代数学来分析他时他地的著作,与冶金学家利用现代金属学知识并无不同.现在让我呈上我在阅读若干历史文献时的感受,觉得所有数学家都在为同一真理群体而工作.

1. 普适性: 展示 I—Archimedes (阿基米德)

我在哈佛大学读本科时,曾偶然得到 Dover 版平装本的《阿基米德著作集》.阿基米德说,他想要在他的墓碑上刻一个沿其赤道线内切于圆柱面的球——他肯定觉得求出球面积和球体积是他的成就的顶峰.您翻到书中“论球与圆柱 I”就会看到下述假设(这里我对 Heath 的译文稍作改动以符合现代数学的用法):

在同一平面上的两条曲线有相同的端点和不同的长度,它们在同一方向向下凹,并且一条曲线被另一条曲线和有相同端点的直线所包围,被包围的曲线较短.

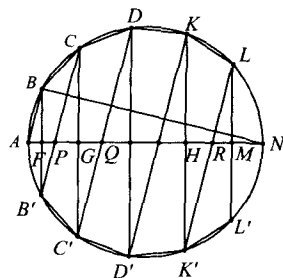
有同一平面边界的两个曲面有不同的面积,它们在同一方向向下凹,并且一个曲面被另一个曲面和包含它们公共边界的平面所包围,被包围的曲面有较小的面积.

译自:EMS Newsletter, issue 70, December 2008, p.27–30, Why I Am a Platonist, David Mumford. Copyright ©2008 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

- 1) E. B. Davies, Let Platonism Die, EMS Newsletter, issue 64, June 2007; Reuben Hersh, On Platonism, and Barry Mazur, Mathematical Platonism and Its Opposites, EMS Newsletter, issue 68, June 2008.——原注

我为这些公理所震惊,因为它们如此优美,随后的论证又如此正确无误,论证依赖于利用这些假设的一系列估计. 今天我们可能会说,他没有给出假设的证明是一个缺陷! 是的,每个有点实际生活经验的人都会觉得它们显然成立(例如,在柏拉图的《理想国》中,那位男奴发现单位正方形的对角线长度是 $\sqrt{2}$). 就我个人的体验,找到能确切说明事情的正确方法是数学最美妙和最令人满足的一面. 显然,我认为阿基米德做得象我所知道的最好的数学家一样出色,无须考虑其所处年代之久远.

接下来是阿基米德的这篇“论文”中第 2 处非常激动人心的论证. 下面是他对命题 22 的证明中的复杂的图形,其中 L 是上半圆周上任取的一点, $A, B, C, D, \dots, K, L$ 则是圆弧 AL 的等分点. 在他的关于球的推理中需要求得弦 $BB', CC', DD', \dots, KK', LL'$ 的长度之和. 他注意到所有 $PCG, GC'Q, \dots$ 等细长三角形彼此相似, 因此要求的和是



$$AF + FP + PG + GQ + \dots + HR + RM$$

的常数倍. 他怎么做呢? 设圆半径是 1, 弧 AL 的圆心角是 θ , 则上述和式

$$AF + FP + PG + GQ + \dots + HR + RM = 1 - \cos \theta,$$

他估计正弦的不定积分, $\int_0^\theta \sin \phi d\phi$ 的黎曼和.¹⁾ 我们知道这个积分等于 $1 - \cos \theta$. 他比西方重新发现此结果早了 2000 年 (但实际上比印度数学家发现此结果早得不太多). 没有历史学家能使我相信, 阿基米德在考虑这个数学命题时的想法和我的想法有什么不同. 受篇幅限制, 我将不讨论高度抽象的欧几里得《几何原本》的第 V 卷. 当我读它时, 觉得它是纯粹 Dedekind (戴德金) 和 Bourbaki (布尔巴基) 风格的, 它从基本原理开始, 进行几何性算术的抽象分析, 其顶峰是断言可以在定义比的线段对的等价类上明确定义加法运算.

如 Littlewood (利特尔伍德) 对 Hardy (哈代) 所说, 现代数学家能看懂希腊数学家的表述, 觉得他们不是更聪明的学童, 而是“别的学院的研究员”. 他们的工作和思考方式与利特尔伍德和哈代一样, 无须因生活中与我们不同年代、不同地域、不同文化以及不同语言和教育而作出任何校正. 我们都理解同样的抽象数学思想和领会同样的相互关系.

2. 普适性: 展示 II—Madhava (玛达瓦) 和 Gregory (葛列格里)

我的第 2 组例子涉及这样的情况: 处在不同时间、不同地域的很不一样的文化怎样常常会得到同样的结果. 传统的数学史假设了一条从巴比伦到希腊到阿拉伯到欧洲文艺复兴到启蒙运动再到今天的单一发展路线. 但从更多元的文化来展望, 就会发现印度和中国的数学虽彼此可能有所交流, 但主要沿各自不同的方向前进. 这值得人们去研究, “同样的”数学是不是由很不同的文化独立地发现. 近几年来, 我在这方面工作所得出的总体结论是: 尽管发现的顺序有时变化, 但有一种强烈的趋同倾向. 一个非常引人注目

1) 黎曼和当然不等于积分: 所以有一个常数倍数. 阿基米德最后严格地证明, 这个常数倍数当剖分越来越细时将趋近于 1.——原注

的例子是下列公式

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

因它是葛列格里在 1672 年发现的,故在西方称做葛列格里公式.但此式已记录在 1550 年左右成书的印度著作《数理天文学基本原理 (Ganita-Yukti-Bhasa)》中,该书是 Jyesthadeva 对两个世纪来印度 Kerala 的玛达瓦学派的成果展示.使人印象深刻的是,发现此式的两种文化所采用的不同路线.在印度,是用有限差分来对三角函数做一种 Leibniz (莱布尼茨) 式的微积分,它可以追溯到公元 500 年的 Aryabhata (阿耶波多).他们为什么会想到用有限差分?明显地是为了便于记忆正弦函数表!不管其根源以及政治动乱频繁,在印度,数学思想从阿耶波多到 Jyesthadeva 一直或多或少地在持续发展.他们推导出整数的幂的和式,再得到幂函数的积分,最终推导出正弦、余弦和反正切函数的幂级数展开(正是从后一展开得到 $\pi/4$ 的上述表示式).相比起来,欧洲在中世纪黑暗时代的数学发展完全终止,过后才得以复苏,而欧几里得在复苏中在为确定数学的定性上处于支配地位.有意思的是,圆周率 π 的无理性问题是葛列格里和 Kerala 的印度数学家们做研究的共同推动力:西方都相信 π 是无理数 (Nilakantha 在印度作出了明确的断言),但都未能找到证明.

在我自己的研究中,我为负数出现的历史所吸引.很少人知道的事实是,19 世纪中期抽象代数出现之前,负数在欧洲并未被广泛接受. Augustus de Morgan (德摩根)¹⁾ 在 1843 年还这样说:

我们不想追随早期代数学家对负数的不同使用.他们在理论上处处以理理解释为特征,但却不顾所创造的负数在这方面的明显缺陷而依然保留它们.

特别在 18 世纪的英国,关于是否容许负数的争论还在蔓延.与此形成对比的是,大约在公元前 200 年的中国,负数进入用以计算的算板:红色 (吉祥色) 算筹用于正数,黑色 (不吉利色) 算筹用于负数.类似地,在大约公元 650 年,印度的 Brahmagupta 明确给出了负数的算术运算法则.换言之,东西方在这方面有深刻的文化差异:东方一开始就接受了负数;在欧几里得影响下的西方,算术仍然是关于长度和面积的计算,而这二者自然地是正量.不过我作为一个柏拉图主义者,认为真正的数学科学是唯一的,从而不同的文化实际上也在深入的探求后终于都迈过了同一道坎.

3. 数学是柏拉图王国中的唯一住户?

作为数学家,我们所接受的训练是要寻求一个定理的最一般的条件.只有达到这种境地时,我们才觉得理解了结果的实质.因此,如果我们相信数学真理是普适的,并与文化不相关,我们会问:是不是只有数学真理具有这种性质?或者问:这是不是对认识的更一般情形也正确?事实上,“柏拉图主义”出自柏拉图著作《共和国》的 VII 卷,其中你会找到柏拉图提出的“理念世界”和“知识世界”,在那里有关理性、真理、美和正义的所有事项都光彩夺目 (参阅 <http://classics.mit.edu/Plato/republic.8.vii.html>).

法律和道德的伦理领域在柏拉图的共和国中扮演着核心角色. Hersh 用“君权神授”

1) Augustus de Morgan, 1806—1871. 英国数学家和逻辑学家.——译注

这个例子来嘲笑那种认为伦理法则可以普适地柏拉图式存在的想法。然而难道我们不能设想,人类在几世纪中不会象在数学中发现更深刻的定理那样发现更深刻的伦理法则吗? Jefferson (杰弗逊) 的名言“人人生而平等”是普适伦理法则的范例,它不专属于某种文化,它甚至适用于银河系中其他实际的或可能的文化。

我建议的另一个普适性的提示是:所有人类语言都能互相翻译,只是偶有困难。我觉得这个事实很不平凡,它暗示我们用以思想的所有概念具有相当广泛的普适性。我的表兄写的儿童读物的第一句是“约翰是一只忠诚的猫。”“忠诚”是高度抽象的概念,但没有一位家长在给孩子读书时会觉得孩子在理解“忠诚”这个概念时会有麻烦。所以儿童似乎在较小年纪就明白它的意思。这是不是暗示着“忠诚”这个概念具有一种适用于每个智力生物的社会普适性?

一般说来,概念难以处理:随同它们的有解释性实例、典型选择(但这常有例外,如:绝大多数,但非所有,鸟会飞)、与更一般、欠一般或邻近概念的关联。为了在概念世界中建立某种秩序,长期以来人们给出了概念之间的图。Roget 在 1852 年编写出同类词词典:把每个词当作顶点,词典中在两个密切相关的词之间连边。早期人工智能(AI)的一个主要结构是语义网,这个网中引入各种有向边,如“是(is-a)”在“鸬是一种鸟”中是有向边。统计学家在研究 AI 时引入了因果贝叶斯网络(*causal Bayesian networks*),其中用边来仿效因果作用。格语法(*case grammar*)为概念配备了多重页槽,诸如时间和空间定位,并用以使概念编档来构成语法分析图。Grenander 为这样的图模型提出了一个一般的框架。所有这些图结构并无定式,但看起来清楚的是,这些图是生活的一部分,它们为知识世界的对象赋以结构。

认为这种蜘蛛网是理解柏拉图世界的关键的想法在数学上是熟知的。大家都听到过数学基础书中定义自然数的那种古怪累赘的陈述。Frege¹⁾把数 5 说成是所有具有 5 个元素的集合的集合。对集合的这种不准确的使用导致讨厌的悖论。von Neumann (冯·诺伊曼)的想法是让 5 成为一个特定的 5 元素集 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。从而由 $0 = \{\}$ 开始,递推地得到颇为古怪的 5 的如下定义:

$$5 = \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}, \\ \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}\}$$

这似乎相当特别。小孩肯定喜欢把他们的手指当作一个集合模型。我认为,用标准的后继关系的公理来定义自然数并证明这些公理模型互相同构要好得多。更一般地,广泛认可范畴是所有数学对象的自然背景:一个特定的数学对象应该定义为一个范畴中某类型的一个对象,它在唯一同构的意义下是唯一的。²⁾换言之,数学对象不是作为特定事物而存在,而是纯结构。它们只能用自身的项来定义。我认为,范畴就是与一般的柏拉图概念相关联的认知图类的数学样本。

(下转 357 页)

1) F. L. G. Frege, 1848—1925, 德国数学家、逻辑学家和哲学家。——译注

2) 原文是“unique up to unique isomorphism”。实际上,范畴中每个对象都有唯一的恒等态射,因此可将对象等同于其恒等态射。——译注

到大脑的。这些片段与包括记忆在内的其他有关线索结合起来，构成外部世界的可能的三维“形象”。很多种类的视错觉说明，这种构造很容易与实际不符。错觉是否消失取决于对其产生的认识深度。值得注意的是，视错觉的研究现在是实验心理学的一个子领域 [4]。

我们对于数的感觉的研究还处于初期阶段，而其中最有趣的发现之一是论证数并非一般智力的功能 [2]。它依赖于一定数量的模件或回路的成功整合，这些回路在大脑中的位置可以用基于测量氧摄取的成像技术来确定。人类认识小于 5 的数所用到的回路和其他很多动物的一样，但人类认识大数的回路与此大相径庭。如果在事故中这些回路受损坏，则受损人很可能在不涉及数目的场合具有正常人的推理能力，却无法区别 5 和 8 的不同。计算障碍 (dyscalculia) 现在是一种公认的残疾，而且这类残疾具有纯生理学的原因。这些研究正在系统地进行，并开始提供一种对我们的数学能力的真正理解。柏拉图主义对此毫无作用，其功能只是为其信众提供一种安全感，另一功用是为试图使它与我们对世界的认识相协调一致而白白费劲的很多哲学家提供就业。现在是我们认识到数学与我们其他同样不寻常的智力技能并无不同，从而抛弃这种古代宗教的最后残余的时候了。

参考文献 (略)

(李乔 译 赵振江 校)

(上接 361 页)

Brain Davies 认为，应该研究当我们在思考数 5 或葛列格里公式或阿基米德的证明时大脑功能的磁共振成像 (fMRI)，而脑扫描将提供对柏拉图主义的科学测试。但人类大脑皮层的惊人之处在于其结果如此一致，在整个哺乳类动物中也似乎没有看到有什么根本性改变。这提示人类大脑的智能是象鼠类所具有的那些更简单技能的极度发展。基本的技能是什么？我提议它是利用概念和通过图的连接使概念相互作用来把连续信号的模拟世界转换成一种离散表示的能力。人类思考数学的能力是智人的记忆容量巨大扩张的结果，这种扩容使得我们的大脑能在同一时刻储存、激活并理解由大量概念及其相互关系构成的大规模的图。

离散表示的确有大脑皮层上的示例：在微观层面上说连续的物理效应，在大范围上转换成触发器的数字化特征 (例如，产生神经的尖峰信号)。但这并不意味着对世界的这种基于概念的分析不如物质性的神经元那样真实。激活神经元和出现基于概念的情况是两类全然不同的存在。我个人怎样来消解二元论这个 Hersh 所谓的“致命缺陷”呢？我想这样来说：实在世界有相互正交的两方面，一个方面是血液流动，一连串神经的尖峰信号，等等；另一方面则是数字 5，词“忠诚”，等等。但我认为后一方面同样是实际的，并非只是附带品，而数学可作为其可靠支柱。

参考文献 (略)

(李乔 译 赵振江 校)